

A loja online

Uma loja online recebe quarenta mil visitas por mês. A equipe desenhou duas versões da tela de finalização de compra: uma com todos os campos em página única, outra dividida em três etapas. As duas passaram pela avaliação heurística sem problema grave. O gerente quer saber qual das duas vende mais, e não qual delas as pessoas dizem preferir.

A inspeção já disse que as duas estão boas. E agora?

0 especialista não prevê resultado

0 que a heurística faz

Aponta o que viola um princípio de design. As duas telas podem estar corretas e ainda assim vender diferente.

0 que ela não faz

Não diz qual das duas gera mais compra concluída.

Nenhum método que vocês usaram até aqui compara o desempenho de duas versões.

Duas versões no ar ao mesmo tempo

O sorteio é o que torna a comparação válida: os dois grupos ficam equivalentes.

- 1 Metade dos visitantes recebe a versão A, a outra metade recebe a B
- 2 Ninguém sabe que está em um teste, e o comportamento é o real
- 3 A métrica escolhida é comparada entre os dois grupos

O que o A/B exige

Três condições. Faltando qualquer uma, o resultado não se

Volume

sem tráfego suficiente a diferença não sai do acaso

Uma variável

mudando duas coisas, não se sabe qual causou o efeito

Métrica antes

definir depois é escolher o número que agrada

Diz qual venceu. Não diz por quê. Para o porquê, volta-se à observação.

A loja online, resolvida

Teste A/B. Há quarenta mil visitas, há métrica de venda definida, e a pergunta é qual das duas versões converte mais.

POR QUE NÃO OS OUTROS

Heurística

já foi feita e aprovou as duas. Não mede resultado

Teste com usuário

mostraria onde travam, com cinco pessoas. Não mede venda

Questionário

mediria preferência declarada, que não é a pergunta feita

Matrícula em três dias

Um sistema de matrícula entra no ar em três dias. O protótipo está pronto e o público é de alunos que nunca viram o sistema. O setor responsável não autoriza matricular aluno nenhum antes do lançamento. A equipe tem uma tarde e dois analistas que conhecem o sistema por dentro.

Dá para avaliar assim, ou só resta esperar o lançamento?

Avaliar sem usuário na sala

Proposto por Wharton, Polson, Lewis e Rieman em 1994. É inspeção, e por isso dispensa usuário.

O que é

O avaliador percorre uma tarefa passo a passo e julga, em cada passo, se alguém que nunca usou saberia o que fazer.

O foco é um só: aprendizagem por exploração.

Por que não a heurística

Ela varre a interface contra princípios. Aqui a pergunta é outra: o calouro aprende sozinho?

As quatro perguntas de cada passo

Um não em qualquer uma delas é um problema encontrado, e o passo em que ele aparece já indica o que corrigir.

- 1 O usuário vai tentar produzir o efeito certo?
- 2 Ele vai perceber que a ação correta está disponível?
- 3 Ele vai associar essa ação ao efeito que quer?
- 4 Depois de agir, ele vai perceber que avançou?

Uma tarefa de cinco passos gera vinte julgamentos.

EXERCÍCIO

Percurso cognitivo no celular

0 perfil

Aluno da primeira semana,
nunca entrou no site do
câmpus.

A tarefa

Descobrir o horário de
atendimento do professor
Avelino.

- 1 Abra o site no celular e anote os passos que você faria
- 2 Escolha três passos e responda as quatro perguntas em cada um
- 3 Registre cada não como um problema, com o passo onde apareceu

Percurso cognitivo ou heurística

Os dois são inspeção, os dois dispensam usuário, e encontram coisas diferentes.

Heurística

Varre a interface inteira contra dez princípios. Encontra muito, de tipos variados.

Percurso cognitivo

Segue uma tarefa e responde uma pergunta só: o usuário novo aprende sozinho?

A matrícula, resolvida

Percurso cognitivo. Dois analistas, uma tarde, o perfil do calouro assumido, e a tarefa de matrícula percorrida passo a passo.

POR QUE NÃO OS OUTROS

Teste com usuário

seria melhor, e está vedado pelo prazo e pela autorização

Teste A/B

não há sistema no ar nem tráfego para comparar versões

Card sorting

responde sobre categorias, não sobre o passo a passo

A prefeitura e o atendimento

Sessenta por cento das ligações ao atendimento telefônico de uma prefeitura pedem informação que já está no site. O log mostra que as pessoas entram, usam a busca e saem. A busca mais frequente é segunda via do IPTU, e a página existe, dentro de uma seção chamada Receita e Arrecadação. O time já reescreveu o texto das páginas duas vezes, sem efeito.

O conteúdo existe e está bem escrito. Por que ninguém acha?

Analytics diz onde, nunca por quê

O dado que a prefeitura já tem é comportamento em escala, coletado sem perguntar nada.

O que o log entregou

Onde as pessoas entram, o que digitam na busca e em que página desistem. Volume, sem intenção.

O que ele não entrega

Que palavra a pessoa esperava ver no menu. Nenhum clique registra o nome que ela procurava.

Reescrever o texto não resolveu porque o problema não está no texto, está em onde ele foi guardado.

Quem nomeia é quem procura

Escreva cada conteúdo do site em um cartão e peça que a pessoa organize e nomeie os grupos.

Aberto

A pessoa agrupa os cartões e dá nome aos grupos. Serve quando a estrutura ainda não

Fechado

As categorias já existem e a pessoa distribui os cartões nelas. Serve para validar.

Dez pessoas, papel e trinta minutos. O resultado costuma contrariar o time, porque o time nomeia pela estrutura interna do órgão.

A prefeitura, resolvida

Card sorting aberto. As pessoas agrupam os serviços e dão nome aos grupos, e o menu passa a usar essas palavras.

POR QUE NÃO OS OUTROS

Reescrever o texto

já foi tentado duas vezes e não muda onde o conteúdo está

Heurística

avalia a interface existente, não gera nome de categoria

Teste A/B

compararia duas estruturas que alguém ainda precisa inventar

0 mapa dos métodos

Todo método cai em uma destas três, pela forma como o dado é obtido

Inspeção

o especialista examina, sem usuário: heurística e percurso cognitivo

Observação

o usuário age e você registra: teste de usabilidade, A/B e analytics

Indagação

você pergunta e ele relata: SUS, entrevista e card sorting

Os três cenários de hoje usaram um método de cada família.

Perguntar ao usuário

Métodos de indagação coletam opinião e percepção, nunca comportamento.

Entrevista

profundidade, uma pessoa por vez, roteiro flexível

Questionário

escala, muitas pessoas, resposta comparável, como o SUS

Grupo focal

reação coletiva, bom para gerar ideia, ruim para medir

Teste remoto

Tirar o avaliador da sala, por dois caminhos diferentes.

Moderado

Você conduz por chamada de vídeo, com a tela compartilhada. Perde linguagem corporal, ganha alcance.

Não moderado

A plataforma entrega a tarefa e grava sozinha. Escala muito, mas ninguém pergunta por quê.

É o vocabulário que vocês vão encontrar nas ferramentas do mercado.

A tela está certa e o sistema está errado

0 que o teste viu

A pessoa achou o botão
Renovar em oito segundos e
entendeu o retorno da tela.

0 que ninguém viu

O sistema renovou por sete
dias. A regra da biblioteca
diz quinze.

Nenhum método de IHC encontra isso. A interface está impecável
e o comportamento está errado.

Testar é procurar defeito

As duas frases mais citadas da área dizem a mesma coisa por lados opostos.

Testar é executar um programa com a intenção de encontrar erros.

Glenford Myers, 1979

0 teste pode mostrar a presença de defeitos, nunca a ausência.

Edsger Dijkstra, 1970

Erro, defeito, falha

Três palavras que o mercado usa como sinônimo e a norma

Erro	o engano de uma pessoa
-------------	------------------------

Defeito	o engano registrado no código
----------------	-------------------------------

Falha	o comportamento errado quando executa
--------------	---------------------------------------

LIMITE

Por que não dá para testar tudo

Testar todas as entradas possíveis não é caro, é impossível.

Um formulário de cinco campos, cada um com dez valores possíveis.

$10 \times 10 \times 10 \times 10 \times 10 = 100.000$ combinações

Testar é escolher

Se não dá para testar tudo, testar vira decisão de risco. Três critérios orientam.

0 que quebra mais

o histórico diz onde os defeitos se concentram

0 que dói mais

o que causa prejuízo, perda de dado ou parada do sistema

0 que mudou agora

código novo e código alterado falham mais que código estável

A pergunta não é **testei tudo**. É **testei o que importava**.

Quatro dos sete princípios

Sete princípios consolidados na prática da área e reunidos pelo ISTQB.

- 1 0 teste mostra a presença de defeitos, não a ausência
- 2 Teste exaustivo é impossível
- 3 Testar cedo custa menos que testar tarde
- 4 Defeitos se agrupam: poucos módulos concentram a maioria

Os outros três

Os três que mais surpreendem quem começa.

Paradoxo do pesticida

o mesmo conjunto de testes repetido para de encontrar defeito novo

Depende do contexto

jogo, banco e sistema médico não se testam da mesma forma

Ausência de erros é falácia

sistema sem defeito conhecido e inútil continua sendo um fracasso

O sétimo é o que liga teste de software a tudo o que vimos em IHC.

Verificação e validação

Duas perguntas diferentes, feitas sobre o mesmo software.

Verificação

Estamos construindo o produto corretamente? Compara o software com a especificação.

Validação

Estamos construindo o produto certo? Compara o software com a necessidade real.

Um sistema pode passar em toda a verificação e falhar na validação: faz exatamente o que foi especificado, e o que foi especificado não serve.

Garantia e controle

Os dois termos aparecem trocados o tempo todo no mercado.

QA, garantia

Cuida do processo. Age antes, para que o defeito não apareça. Revisão, padrão, definição de pronto.

QC, controle

Cuida do produto. Age depois, para encontrar o defeito que apareceu. Teste, inspeção, medição.

Testar é QC. Evitar que o defeito chegue ao teste é QA.

Os quatro níveis de teste

Do menor pedaço ao sistema inteiro. Cada nível encontra o que o anterior não alcança.

Unidade	uma função ou classe, isolada, escrita por quem programa
Integração	duas partes conversando, o que cada uma sozinha não revela
Sistema	o software inteiro, pelo lado de fora, contra os requisitos
Aceitação	o cliente confirma que serve para o que ele precisa

Onde entra o que vocês já fizeram

O bloco de IHC não acabou. Ele mudou de nome dentro do vocabulário de teste.

Teste de usabilidade

é teste de sistema, sobre um requisito não funcional

Avaliação heurística

é inspeção, o equivalente à revisão sem executar o código

Critério de aceite

usabilidade e acessibilidade entram na definição de pronto

As duas metades da disciplina não são assuntos separados.

Cinco testes, e só cinco

Sistema de matrícula online do câmpus. Entra no ar em três dias. Você é o único testador e tem uma tarde.

- 1 Escreva cinco coisas que você vai testar
- 2 Ao lado de cada uma, escreva por que ela entrou na lista
- 3 Escreva também uma coisa que você decidiu não testar

Entrega no fim da aula. Conta para a nota de participação.

A interface responde se a pessoa entende.

O teste responde se o sistema cumpre.

As duas perguntas são necessárias. Um sistema pode ser agradável e errado, ou correto e insuportável.

Quinta-feira: como se escreve um caso de teste, e por que escolher as entradas é a parte difícil.

REFERÊNCIAS

De onde vem o conteúdo

WHARTON, C.; RIEMAN, J.; LEWIS, C.; POLSON, P.

The Cognitive Walkthrough Method: a practitioner's guide. In: Usability Inspection Methods, 1994.

SPENCER, D.

Card Sorting: Designing Usable Categories, 2009.

MYERS, G. J.

The Art of Software Testing, 1979.

DIJKSTRA, E. W.

Notes on Structured Programming, 1970. Origem da frase sobre presença e ausência de defeitos.

ISTQB

Certified Tester Foundation Level Syllabus. Os sete princípios de teste.

ISO/IEC/IEEE 29119-1

Software testing, parte 1: conceitos e definições.